

**Educação
Profissional
Paulista**

Técnico em
**Ciência de
Dados**

Redes neurais

Overfitting e regularização

Aula 3: Exercícios de fixação

Código da aula: [DADOS]ANO2C4B2S8A3

Redes neurais

Mapa da unidade 1 componente 4

semana
10
Transfer learning

Redes neurais
recorrentes (RNNs)

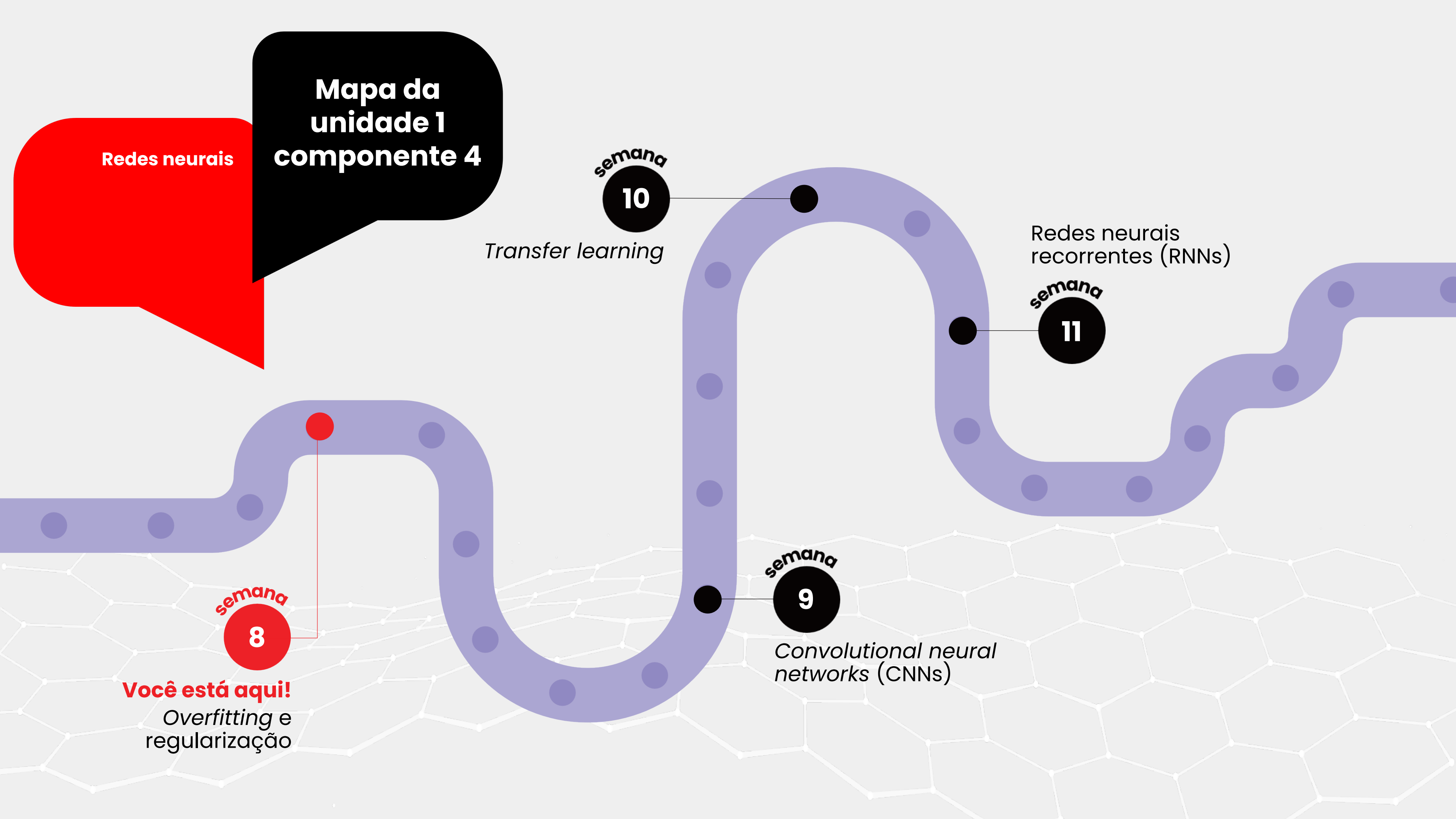
semana
11

semana
9

*Convolutional neural
networks (CNNs)*

semana
8

Você está aqui!
*Overfitting e
regularização*



Redes neurais

Mapa da
unidade 1
componente 4

Você está aqui!

Overfitting e regularização

**Aula 3: Exercícios de
fixação**

Código da aula: [DADOS]ANO2C4B2S8A3

8



Objetivos da aula

- Praticar exercícios para desenvolver o conhecimento sobre *overfitting* e regularização.



Recursos didáticos

- Recurso audiovisual para exibição de vídeos e imagens.
- Acesso ao laboratório de informática e/ou à internet.
- Software Anaconda/Jupyter Notebook instalado ou similar.



Duração da aula

50 minutos.



Habilidades técnicas

- Utilizar os conceitos básicos de *overfitting* e regularização.

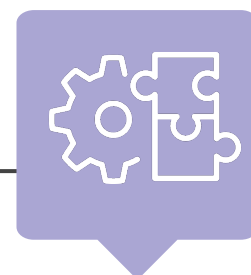


Habilidades socioemocionais

- Demonstrar interesse e curiosidade pelo conceito de *overfitting* e regularização.

Colocando
em **prática**

Treinamento de uma rede neural com regularização



Materiais necessários

- Acesso ao laboratório de informática e/ou à internet.
- Software Anaconda/Jupyter Notebook instalado ou similar.



Passo a passo

1. Com seu grupo, abra o roteiro de atividade prática e siga os passos propostos.
2. Utilize o material de apoio [DADOS]ANO2C4B2S8A3.ipynb para realizar a tarefa apresentada no roteiro.
3. Ao finalizar, envie arquivo .ipynb da atividade pelo AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem).



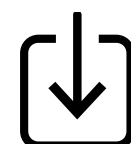
45 minutos



Em grupo



Código de programação



Baixe o roteiro desta atividade / Baixe o material de apoio desta atividade

Então ficamos assim...

- 1 Treinamos uma rede neural com regularização.

O que nós
**aprendemos
hoje?**

© Getty Images

Referências da aula

Identidade visual: imagens © Getty Images

GÉRON, A. **Mãos à obra**: aprendizado de máquina com Scikit-Learn, Keras e TensorFlow: conceitos, ferramentas e técnicas para a construção de sistemas inteligentes. Rio de Janeiro: Alta Books, 2021.

Orientações ao professor

Slide 6



Orientações: a seção **Colocando em prática** tem como objetivo aplicar os conhecimentos construídos durante a aula incentivando os estudantes a pensar criticamente e de forma prática.



Tempo previsto: 45 minutos.



Gestão de sala de aula

Organização do espaço: divida os alunos em grupos. Cada grupo trabalha em uma estação (computador). Nomeie cada estação de trabalho com um número ou letra para fácil referência.

Estação de revisão: designar uma "Estação de revisão" (pode ser um quadro branco ou um espaço em que você, como professor, ficará disponível). Alunos que terminarem a tarefa mais cedo ou que precisarem de ajuda devem ir à Estação de revisão para apresentar seu progresso ou discutir dificuldades.

Autonomia e colaboração: incentive os alunos a tentar resolver problemas entre seus pares antes de pedir ajuda. Isso fortalece a colaboração e a capacidade de resolução de problemas. Alunos que resolvem um problema de forma eficiente podem ser incentivados a ajudar outros grupos.

Rotina de verificação: realize verificações periódicas, caminhando pelo laboratório para observar o progresso dos grupos, oferecendo dicas ou ajustando o foco, se necessário.

Revisão e reflexão: no final da sessão, reserve alguns minutos para uma revisão em grupo. Peça a alguns grupos para compartilharem soluções ou discutirem desafios enfrentados. Use essa oportunidade para reforçar boas práticas de programação, comportamento em laboratório e revisão de conceitos.



Condução da dinâmica

Passo 1: apresente o conceito principal de forma concisa, usando linguagem e exemplos simples e relevantes. Permita que sejam feitas algumas perguntas rápidas para garantir a compreensão antes de seguir adiante.

Passo 2: demonstre os exemplos juntamente com os alunos, permitindo que eles acompanhem e copiem o código. Caso prefira, forneça o código para que eles possam executá-lo em seus computadores. Garanta que todos estejam no mesmo ritmo, esclarecendo dúvidas ao longo do processo. Na maioria das vezes não é necessário explicar cada linha de código e sim focar no assunto da aula.

Passo 3: leia a tarefa e oriente os grupos a começarem a atividade, que deve ser realizada no Jupyter Notebook ou em uma ferramenta similar. Durante o exercício, circule entre os grupos para assegurar que todos estejam focados e dentro do tempo estabelecido. Incentive que cada grupo compartilhe um ponto chave de sua discussão, mesmo que a atividade não esteja completa. Facilite uma troca rápida de ideias entre os grupos. Ao final, reforce os conceitos explorados, mostre o código durante a prática e conclua com uma recapitulação, caso todos tenham finalizado. **Orienta os alunos a não se esquecerem de entregar a resolução no AVA (arquivo ipynb).**



Expectativas de respostas

O modelo com a regularização L1:

Test accuracy: 0.8209

Test precision: 1.0000

Test recall: 0.2090

Test loss: 17.0244

Slide 7



Orientações: a seção **O que nós aprendemos hoje?** tem o objetivo de reforçar e esclarecer os conceitos principais discutidos na aula. Essa revisão pode ser uma ferramenta de avaliação informal do aprendizado dos estudantes, identificando áreas que podem precisar de mais atenção em aulas futuras.



Tempo previsto 2 minutos.



Gestão de sala de aula:

- Mantenha um tom positivo e construtivo, reforçando o aprendizado em vez de focar em correções.
- Seja direto e objetivo nas explicações para manter a atividade dentro do tempo estipulado.
- Engaje os estudantes rapidamente, pedindo confirmações ou reações breves às definições apresentadas.



Condução da dinâmica:

- Explique que esta parte da seção, “Então ficamos assim...”, é um momento de reflexão e esclarecimento sobre os conceitos abordados na aula.
- Informe que será uma rápida revisão para assegurar que o entendimento dos estudantes está alinhado com as definições corretas dos conceitos.
- Apresente o slide com a definição sintética de cada conceito principal discutido na aula, ampliando em forma de frases completas.
- Finalize resumindo os pontos principais e reiterando a importância de cada conceito e como ele se encaixa no contexto maior da aula.
- Reforce a ideia de que essa revisão ajuda a solidificar o entendimento dos estudantes e prepará-los para aplicar esses conceitos em situações práticas.



Expectativas de respostas:

Os estudantes devem sair da aula com um entendimento claro e preciso dos conceitos principais.

A atividade serve como uma verificação rápida do entendimento dos estudantes e uma oportunidade para corrigir quaisquer mal-entendidos.

Educação Profissional Paulista

Técnico em
**Ciência de
Dados**